(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111558622 A
(43)申请公布日 2020.08.21

(21)申请号 202010502603.7

(22)申请日 2020.06.05

(71)申请人 科赫工业设备技术(上海)有限公司
地址 200072 上海市静安区灵石路695号珠江创意中心3号楼1805室

(72)发明人 周恩剑 卢卡斯·阿尼奥尔 沃尔夫冈·格哈德 韩丹梅 杨建峰

(74)专利代理机构 上海助之鑫知识产权代理有限公司 31328
代理人 吴红艳

(51)Int.Cl.
B21B 39/16(2006.01)

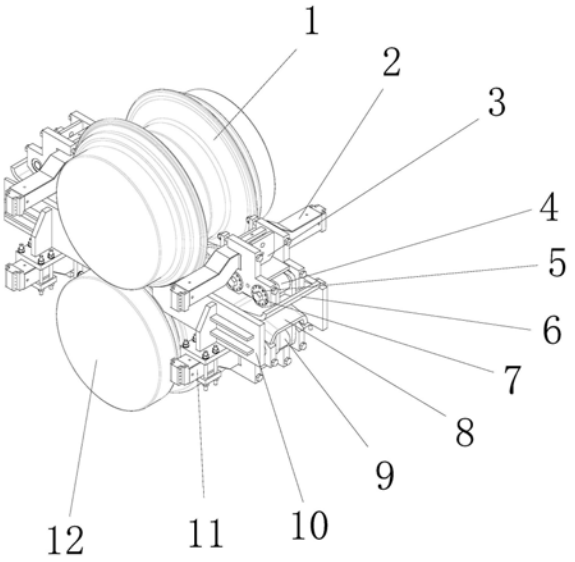
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

绿色环保U型钢板桩连轧机导卫结构

(57)摘要

本发明公开了一种绿色环保U型钢板桩连轧机导卫结构,包括上导卫、下导卫;所述上导卫连接有上偏心连接装置,上偏心连接装置安装在上U形导卫梁上;所述上U形导卫梁的两端分别固定安装在连轧机上;所述下导卫连接有下偏心连接装置,下偏心连接装置安装在下U形导卫梁上;所述下U形导卫梁的两端分别固定安装在连轧机上。本发明在轧辊周围设置U型导卫梁,以及连接在U型导卫梁上的导卫偏心调整箱,这样的设计,为导卫的安装和调整留出足够的纵向空间,同时,导卫安装固定在导卫偏心轴调整箱的偏心轴上,导卫偏心轴调整箱安装固定在新的U型上下导卫梁上,保证导卫的整体强度。



CN 111558622 A

1.绿色环保U型钢板桩连轧机导卫结构，对应连轧机，连轧机上设置有上轧辊和下轧辊，其特征在于：所述的导卫结构包括安装在连轧机上且对应上轧辊的上导卫、安装在连轧机上且对应下轧辊的下导卫；

所述上导卫连接有上偏心连接装置，上偏心连接装置安装在上U形导卫梁上；所述上U形导卫梁的两端分别固定安装在连轧机上；

所述下导卫连接有下偏心连接装置，下偏心连接装置安装在下U形导卫梁上；所述下U形导卫梁的两端分别固定安装在连轧机上。

2.根据权利要求1所述的绿色环保U型钢板桩连轧机导卫结构，其特征在于：所述的上偏心连接装置包括连接上U形导卫梁的上导卫偏心调整箱，上导卫偏心调整箱的两侧设置有两组上通孔，每一个上通孔处安装有上法兰，同一组的上法兰之间固定有一根上偏心轴；所述两个上偏心轴分别通过连接板连接上导卫。

3.根据权利要求2所述的绿色环保U型钢板桩连轧机导卫结构，其特征在于：所述的上法兰上均匀设置有若干个法兰通孔，且上导卫偏心调整箱上设置有与法兰通孔一一对应的箱体通孔，法兰通孔和相对应的箱体通孔之间通过连接件连接在一起。

4.根据权利要求1所述的绿色环保U型钢板桩连轧机导卫结构，其特征在于：所述的下偏心连接装置包括连接下U形导卫梁的下导卫偏心调整箱，下导卫偏心调整箱的两侧设置有两组下通孔，每一个下通孔处安装有下法兰，同一组的下法兰之间固定有一根下偏心轴；所述两个下偏心轴分别通过连接板连接下导卫。

5.根据权利要求4所述的绿色环保U型钢板桩连轧机导卫结构，其特征在于：所述的下法兰上均匀设置有若干个法兰通孔，且下导卫偏心调整箱上设置有与法兰通孔一一对应的箱体通孔，法兰通孔和相对应的箱体通孔之间通过连接件连接在一起。

6.根据权利要求3或者5所述的绿色环保U型钢板桩连轧机导卫结构，其特征在于：所述的上导卫偏心调整箱通过螺栓固定连接上U形导卫梁；所述的下导卫偏心调整箱通过螺栓固定连接下U形导卫梁。

绿色环保U型钢板桩连轧机导卫结构

技术领域

[0001] 本发明属于连轧机设备领域，更具体地说，涉及一种绿色环保U型钢板桩连轧机导卫结构。

背景技术

[0002] 轧制U型钢板桩的连轧机的轧辊处，需要设置导卫辅助加工。导卫的安装方式，是直接采用导卫梁上的楔形块压紧导卫，或者将导卫焊接在导卫梁上。

[0003] 如果采用楔形块压紧的方式，由于加工精度和长期使用造成的楔形块变形，最终会造成导卫固定不牢靠，多次轧制后导卫极易发生移位和变形，影响最终轧制成品质量。

[0004] 如果采用将导卫焊接在导卫梁上的方式，虽然可以保证导卫强度，但是焊接完成后导卫就无法再调整，需要动火作业才能将导卫和导卫梁分离开，大幅增加导卫的调整时间，且动火作业极易损坏导卫和导卫梁的结构，费时又费力。

发明内容

[0005] 针对现有技术存在的不足，本发明的目的在于提供了一种绿色环保U型钢板桩连轧机导卫结构，以解决现技术中存在的缺陷。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供了如下技术方案：

[0007] 绿色环保U型钢板桩连轧机导卫结构，对应连轧机，连轧机上设置有上轧辊和下轧辊，其特征在于：所述的导卫结构包括安装在连轧机上且对应上轧辊的上导卫、安装在连轧机上且对应下轧辊的下导卫；所述上导卫连接有上偏心连接装置，上偏心连接装置安装在上U形导卫梁上；所述上U形导卫梁的两端分别固定安装在连轧机上；所述下导卫连接有下偏心连接装置，下偏心连接装置安装在下U形导卫梁上；所述下U形导卫梁的两端分别固定安装在连轧机上。

[0008] 优化的方案，所述的上偏心连接装置包括连接上U形导卫梁的上导卫偏心调整箱，上导卫偏心调整箱的两侧设置有两组上通孔，每一个上通孔处安装有上法兰，同一组的上法兰之间固定有一根上偏心轴；所述两个上偏心轴分别通过连接板连接上导卫。

[0009] 优化的方案，所述的上法兰上均匀设置有若干个法兰通孔，且上导卫偏心调整箱上设置有与法兰通孔一一对应的箱体通孔，法兰通孔和相对应的箱体通孔之间通过连接件连接在一起。

[0010] 优化的方案，所述的下偏心连接装置包括连接下U形导卫梁的下导卫偏心调整箱，下导卫偏心调整箱的两侧设置有两组下通孔，每一个下通孔处安装有下法兰，同一组的下法兰之间固定有一根下偏心轴；所述两个下偏心轴分别通过连接板连接下导卫。

[0011] 优化的方案，所述的下法兰上均匀设置有若干个法兰通孔，且下导卫偏心调整箱上设置有与法兰通孔一一对应的箱体通孔，法兰通孔和相对应的箱体通孔之间通过连接件连接在一起。

[0012] 优化的方案，所述的上导卫偏心调整箱通过螺栓固定连接上U形导卫梁；所述的下

导卫偏心调整箱通过螺栓固定连接下U形导卫梁。

[0013] 由于采用了上述技术方案，与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0014] 1、本发明在轧辊周围设置U型导卫梁，以及连接在U型导卫梁上的导卫偏心调整箱，这样的设计，为导卫的安装和调整留出足够的纵向空间，同时，导卫安装固定在导卫偏心轴调整箱的偏心轴上，导卫偏心轴调整箱安装固定在新的U型上下导卫梁上，保证导卫的整体强度。

[0015] U型导卫梁采用材质为42CrMo，锻造后精加工获得，保证U型导卫梁具有超高强度和韧性，经调质处理后可承受更大的冲击载荷。

[0016] 2、本发明通过转动导卫偏心轴调整箱上的两根偏心轴，可以实现导卫的伸缩，导卫的伸缩量取决于偏心轴设计的偏心距，工作人员手动调整偏心轴的位置，即可调整导卫的位置，并且工作人员现场调整更加方便和省力，可以大幅缩短导卫的调整时间。

[0017] 3、本发明中的导卫通过螺栓安装在U型导卫梁上，对比原有的通过楔形块压紧侧导卫的设计，该固定方式更加稳定牢靠，可承受的冲击载荷更强。

[0018] 参照附图和实施例对本发明做进一步说明。

附图说明

[0019] 图1为本发明一种实施例的立体结构示意图；

[0020] 图2为本发明一种实施例的截面结构示意图。

具体实施方式

[0021] 实施例

[0022] 如图1-2所示，绿色环保U型钢板桩连轧机导卫结构，对应连轧机，连轧机上设置有上轧辊1和下轧辊12，另外，导卫也是现有的产品。所以连轧机和导卫的结构、工作原理，都是现有技术，不再赘述。

[0023] 所述的导卫结构包括安装在连轧机上且对应上轧辊的上导卫6、安装在连轧机上且对应下轧辊的下导卫8。

[0024] 所述上导卫6连接有上偏心连接装置，上偏心连接装置安装在上U形导卫梁2上。所述上U形导卫梁的两端分别固定安装在连轧机上。所述的上偏心连接装置包括连接上U形导卫梁2的上导卫偏心调整箱3，上导卫偏心调整箱3的两侧设置有两组上通孔，每一个上通孔处安装有上法兰7，同一组的上法兰7之间固定有一根上偏心轴4。所述两个上偏心轴4分别通过连接板连接上导卫6。所述的上法兰上均匀设置有若干个法兰通孔5，且上导卫偏心调整箱上设置有与法兰通孔一一对应的箱体通孔，法兰通孔5和相对应的箱体通孔之间通过连接件连接在一起。连接件一般采用的是可拆卸的螺栓。

[0025] 所述下导卫8连接有下偏心连接装置，下偏心连接装置安装在下U形导卫梁11上。所述下U形导卫梁11的两端分别固定安装在连轧机上。所述的下偏心连接装置包括连接下U形导卫梁11的下导卫偏心调整箱10，下导卫偏心调整箱10的两侧设置有两组下通孔，每一个下通孔处安装有下法兰(未图示)，同一组的下法兰之间固定有一根下偏心轴9。所述两个下偏心轴9分别通过连接板连接下导卫11。所述的下法兰上均匀设置有若干个法兰通孔(未图示)，且下导卫偏心调整箱上设置有与法兰通孔(未图示)一一对应的箱体通孔，法兰通孔

(未图示)和相对应的箱体通孔之间通过连接件连接在一起。连接件一般采用的是可拆卸的螺栓。

[0026] 本发明在轧辊周围设置U型导卫梁,以及连接在U型导卫梁上的导卫偏心调整箱,这样的设计,为导卫的安装和调整留出足够的纵向空间,同时,导卫安装固定在导卫偏心轴调整箱的偏心轴上,导卫偏心轴调整箱安装固定在新的U型上下导卫梁上,保证导卫的整体强度。

[0027] U型导卫梁采用材质为42CrMo,锻造后精加工获得,保证U型导卫梁具有超高强度和韧性,经调质处理后可承受更大的冲击载荷。

[0028] 本发明通过转动导卫偏心轴调整箱上的两根偏心轴,可以实现导卫的伸缩,导卫的伸缩量取决于偏心轴设计的偏心距,工作人员手动调整偏心轴的位置,即可调整导卫的位置,并且工作人员现场调整更加方便和省力,可以大幅缩短导卫的调整时间。

[0029] 所述的上导卫偏心调整箱通过螺栓固定连接上U形导卫梁。所述的下导卫偏心调整箱通过螺栓固定连接下U形导卫梁。

[0030] 本发明中的导卫通过螺栓安装在U型导卫梁上,对比原有的通过楔形块压紧侧导卫的设计,该固定方式更加稳定牢靠,可承受的冲击载荷更强。

[0031] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0032] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0033] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

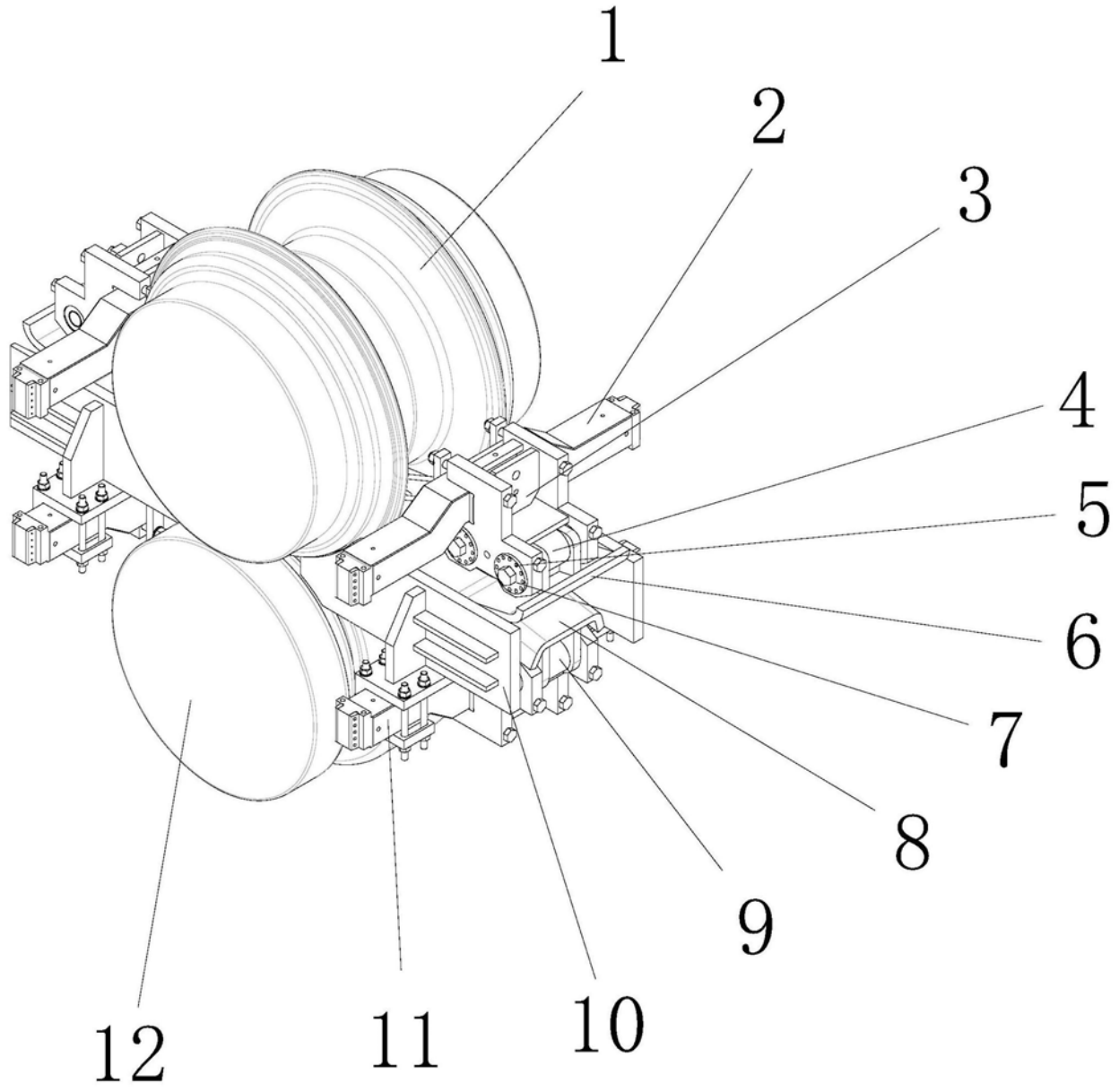


图1

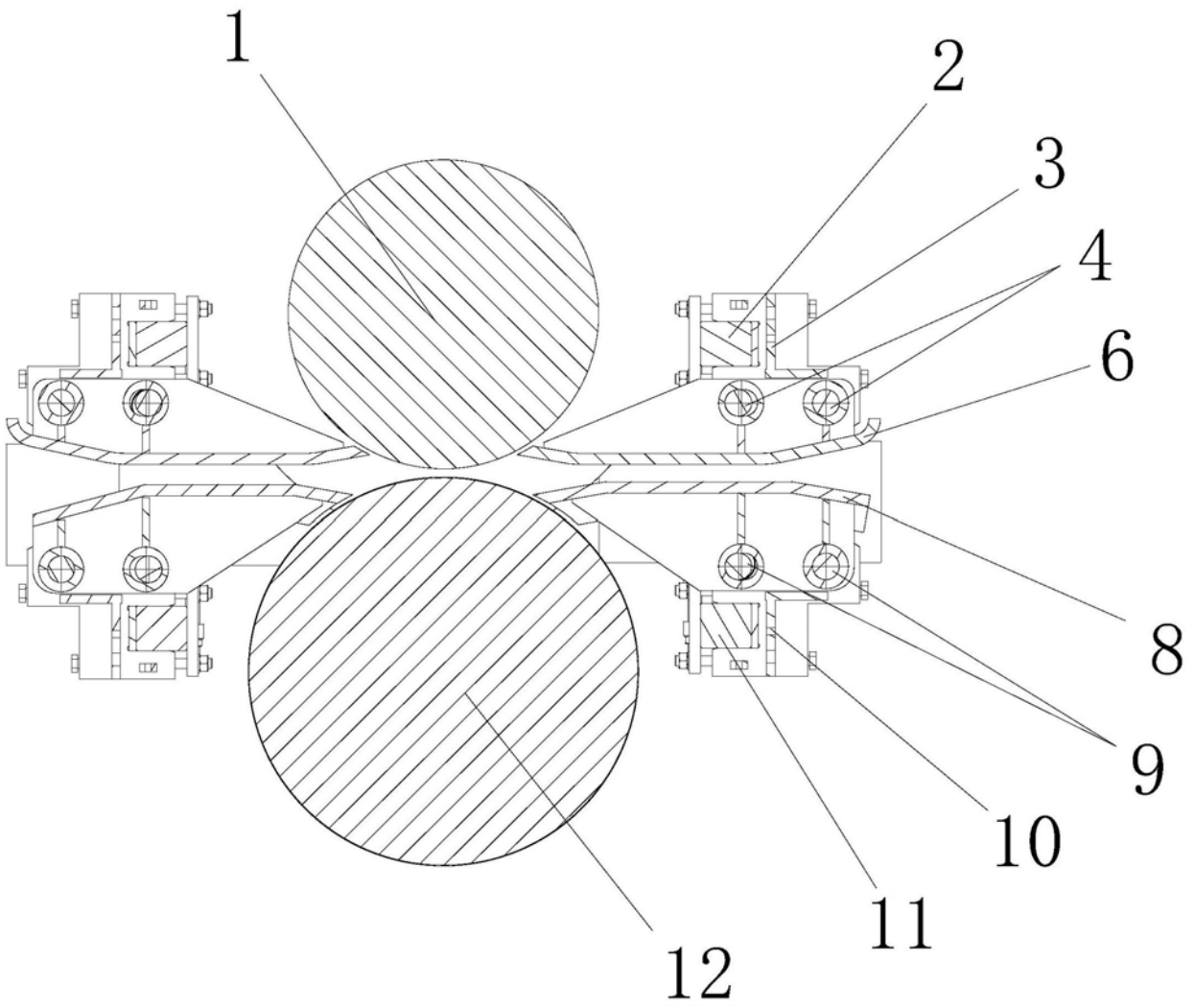


图2